

ARAMIREZ-AI Arquitectura del Sistema: Plataforma Unificada

Diagrama de componentes, flujos y tecnologías · Versión 2.1

ARQUITECTURA

Arquitectura General

Componentes Principales del Sistema

- **API Gateway (Fastify 5) – Punto de entrada único con rate limiting y autenticación**
- **Servicio de Autenticación – OAuth 2.0 + JWT con soporte para proveedores externos**
- **Servicio de Usuarios – CRUD completo con caché Redis y búsqueda elástica**
- **Servicio de Notificaciones – Colas RabbitMQ para email, push y SMS**
- **Frontend SPA – React 19 + Vite + Tailwind CSS 4 con modo oscuro**
- **Base de Datos – PostgreSQL 16 con replicación en lectura y conexiones pool**

Diagrama de Arquitectura

ARAMIREZ-AI

Stack Tecnológico

Tecnologías seleccionadas por capa

ARAMIREZ-AI

Frontend

SPA Moderna

- React 19 con Server Components
- Vite 6 como bundler
- Tailwind CSS 4 + shadcn/ui
- React Query para gestión de estado

Backend

API Gateway +
Microservicios

- Node.js 22 LTS
- Fastify 5 con plugins
- TypeScript 5.5 estricto
- OpenAPI 3.1 para documentación

Base de Datos

Persistencia + Búsqueda

- PostgreSQL 16 con pgvector
- Redis 7 para caché y sesiones
- Elasticsearch para búsqueda
- Migraciones con Flyway

Infraestructura

Nube AWS + Contenedores

- Docker + Kubernetes (EKS)
- RabbitMQ para mensajería asíncrona
- Datadog para monitoreo
- GitHub Actions para CI/CD

Evolución de la Arquitectura



Flujo de una Solicitud Típica

ARAMIREZ-AI



Comparativa: Arquitectura Anterior vs. Nueva

LEGADO

Arquitectura Anterior (Monolito)

- Express.js 4 sin tipado
- Base de datos MySQL 8
- Despliegue manual en VPS
- Sin cola de mensajería
- Escalado vertical únicamente
- Monitoreo básico con logs
- Tiempo de despliegue: 2 horas

DESTINO

Arquitectura Nueva (Microservicios)

- Fastify 5 con TypeScript estricto
- PostgreSQL 16 con replicación
- Despliegue automático con K8s
- RabbitMQ para eventos asíncronos
- Escalado horizontal automático
- Monitoreo completo con Datadog
- Tiempo de despliegue: 5 minutos